

РАСЧЕТ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ПРОЧНОСТИ НА КОСое ВНЕЦЕНТРЕННОЕ СЖАТИЕ ДИАГРАММНЫМ МЕТОДОМ НА ОСНОВЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ДЕФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

М. Л. Поздеев, В. В. Ходыкин

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет

CALCULATION OF STONE STRUCTURES BY STRENGTH FOR OBLIQUE ECCENTRIC COMPRESSION USING A DIAGRAM METHOD BASED ON A NONLINEAR DEFORMATION MODEL

M. L. Pozdeev, V. V. Khodykin

Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering

Аннотация: Существующие нормы по проектированию каменных зданий во многом консервативны и не отвечают современным реалиям производства строительных материалов, а также новым теориям о напряженно-деформированном состоянии кладки. В данной статье рассмотрен нормативный способ расчета каменных элементов методом предельных усилий с использованием жесткопластического тела. Описаны его недостатки. В качестве альтернативной методики предложено выполнять расчет каменных конструкций диаграммным методом по нелинейной деформационной модели. Для примера сравнения методик выполнен компьютерный расчет кирпичного неармированного простенка при косом внецентренном сжатии. Получен значительный запас прочности при расчете по нелинейной деформационной модели, что говорит об упрощенности расчета по нормам. Метод расчета, предложенный в работе, может быть использован как при новом проектировании, так и при обследовании и реконструкции существующих объектов для выявления резервов прочности конструкций.

Abstract: The existing standards for the design of stone buildings are largely conservative and do not correspond to the modern realities of the production of building materials, as well as to new theories about the stress-strain state of masonry. This article discusses the normative method for calculating stone elements by the method of limiting efforts using a rigid-plastic body. Its disadvantages are described. As an alternative methodology, it is proposed to perform the calculation of stone structures by the diagrammatic method using a nonlinear deformation model. For an example of comparing the methods, a computer calculation of an unreinforced brick wall with oblique eccentric compression was performed. A significant margin of safety was obtained when calculating using a nonlinear deformation model, which indicates the simplicity of the calculation according to the norms. The calculation method proposed in the work can be used both in new design and in the examination and reconstruction of existing facilities to identify the strength reserves of structures.

Ключевые слова: каменная кладка, сжатая зона, деформационная модель, нелинейный расчет, диаграмма деформирования, косое внецентренное сжатие.

Keywords: masonry, compressed zone, deformation model, nonlinear analysis, deformation diagram, oblique eccentric compression.

В работе проведено сравнение определения несущей способности каменной кладки по методике современного СП [1] и на основе нелинейной деформационной модели диаграммным методом.

В СП [1] прочность сечений каменных элементов определяется из уравнений равновесия внутренних и внешних сил, однако реальная криволинейная эпюра напряжений в сечении заменяется на прямоугольную с соответствующим уменьшением ее высоты.

Для получения реального распределения напряжений в сечении использована методика элементарных площадок (см. рис. 2.б) [2].

Согласно п. 6.23 [1] для нелинейных расчетов относительные деформации кладки ε при кратковременной нагрузке могут определяться по формуле Л.И. Онищика: $\varepsilon = - (1.1/\alpha) \ln(1 - (\sigma/1.1R_u))$ (рис. 1.а). С целью проведения дальнейших расчетов на компьютере, используя макрос в Excel [4], диаграмма была аппроксимирована до двухлинейной диаграммы по типу Прандтля, с модулем упругости $E = 0.5\alpha kR$ (п. 6.21, 6.22 [1]) (см. рис. 1.б).

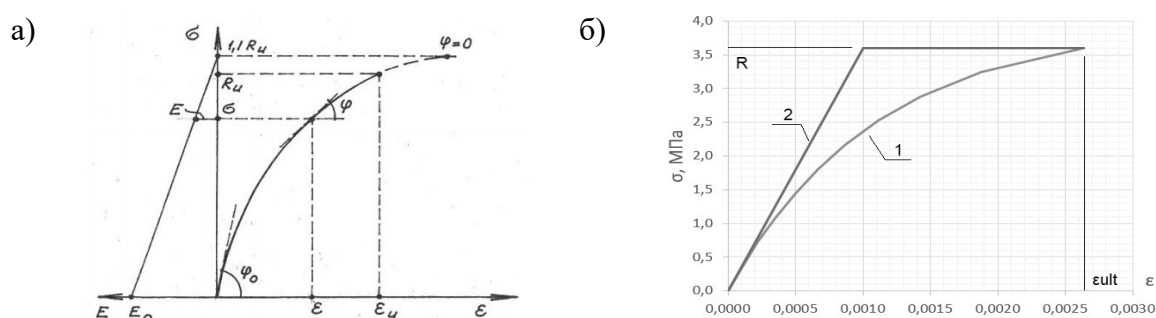


Рис. 1. Диаграмма деформирования каменной кладки: а – нормативная диаграмма по Л.И. Онищику; б – использованная расчетная диаграмма: 1 – экспоненциальная зависимость, 2 – двухлинейная диаграмма по типу Прандтля

В качестве примера сравнения методик был выполнен расчет кирпичного неармированного простенка (см. рис. 2) при косом внецентренном сжатии.

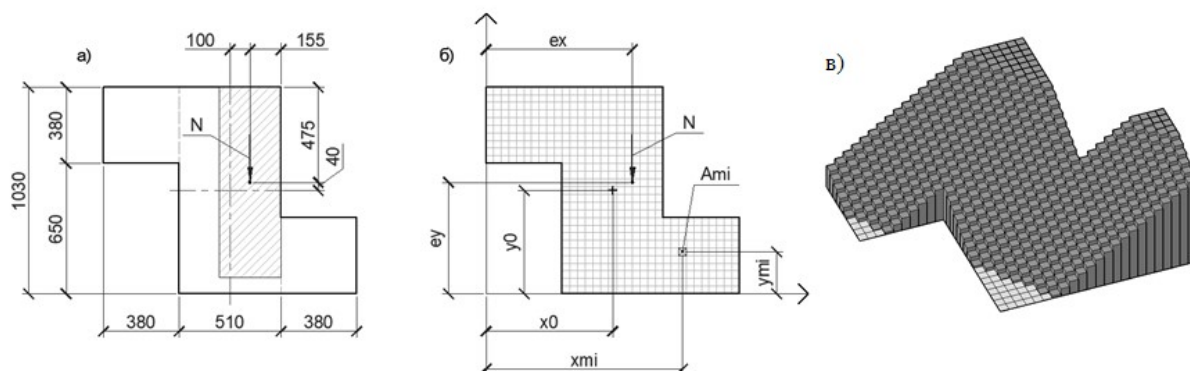


Рис. 2. Расчетные схемы сечений: а – при расчете по методике СП [1]; б – при расчете диаграммным методом; в – распределение напряжений в сжатой зоне

Согласно п. 7.12 [1] расчет следует производить при прямоугольной эпюре напряжений в обоих направлениях. В результате расчета получен коэффициент использования сечения при данном нагружении $k = 1.460$, что говорит об исчерпании несущей способности элемента по СП.

Затем в результате нелинейного расчета получена информация о распределении напряжений в сечении, что позволяет провести более точный расчет с учетом реальной сжатой зоны сечения, что допускается методикой действующего СП [1]. В результате расчета получаем коэффициент использования $k = 0.549$.

Разница в результатах расчета коэффициента использования сечения по упрощенной методике СП и по деформационной модели составила 62.4%, что говорит о большом коэффициенте запаса прочности при расчете по методике СП. Метод расчета, предложенный в работе, может быть использован как при новом проектировании для улучшения ТЭП объектов строительства, так и при обследовании и реконструкции существующих объектов, для выявления резервов прочности конструкций.

Список литературы

1. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81* (с Изменениями N 1, 2, 3);
2. Хаткевич А.М. Метод расчета прочности нормальных к продольной оси сечений конструкций из каменной кладки с учетом диаграмм деформирования / Полоцкий государственный университет;
3. Габрусенко В. В. Основы проектирования каменных и армокаменных конструкций в вопросах и ответах / В. В. Габрусенко; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2012. – 180 с.;
4. Расчет произвольных ж/б нормальных сечений по нелинейной деформационной модели [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <https://dwg.ru/dnl/13011>.